

# Техническое задание AI Репетитор

*Приложение для обучения детей 1–4 классов Казахстана*

Версия 1.0 • 9 октября 2026 года • Проект для согласования

Рабочее название продукта: AI Репетитор. Документ предназначен для владельца продукта, Flutter-разработчиков, backend-разработчиков, дизайнеров, методистов, специалистов по безопасности и тестировщиков.

**Статус: проект ТЗ v1. Допущения, численные цели и границы этапов требуют согласования. Документ не подтверждает юридическое соответствие, качество конкретной AI-модели или готовность поставщика обрабатывать данные детей.**

Назначение документа: определить полный целевой продукт и проверяемый путь к его выпуску. Приложение объясняет школьный материал, помогает разобрать домашнее задание по фотографии и ведёт короткие голосовые занятия. Ребёнок должен понимать следующий шаг без постоянной помощи взрослого. Родитель управляет профилями, согласиями, временем занятий и оплатой.

**Критическое условие запуска: нельзя передавать персональные данные детей младше 13 лет в OpenAI API без одобренного режима Zero Data Retention и выполнения актуальных требований поставщика. Согласие родителя и параметр store=false не заменяют это условие. До подтверждения допустимой конфигурации разработка и демонстрации используют взрослых тестировщиков, синтетические профили и обезличенные материалы. Для другого поставщика требуется отдельная проверка его правил и обработки данных.**

## Содержание

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1 Назначение и границы продукта                  | 3  |
| 2 Этапы и состав поставки                        | 4  |
| 3 Пользователи и права                           | 5  |
| 4 Учебная программа Казахстана                   | 6  |
| 5 Контент и права на материалы                   | 7  |
| 6 Педагогическая модель занятия                  | 8  |
| 7 Основные пользовательские сценарии             | 9  |
| 8 Функциональные требования обучения             | 10 |
| 9 Голосовой репетитор                            | 11 |
| 10 Фотография и распознавание задания            | 12 |
| 11 Доска и визуальные объяснения                 | 13 |
| 12 Языки и локализация                           | 14 |
| 13 Общие правила интерфейса                      | 15 |
| 14 Реестр детских экранов                        | 16 |
| 15 Родительские и редакторские экраны            | 17 |
| 16 Дополнительные функциональные требования      | 18 |
| 17 Целевая техническая архитектура               | 19 |
| 18 Потоки данных и границы доверия               | 20 |
| 19 Модель данных                                 | 21 |
| 20 API и общие контракты                         | 23 |
| 21 Примеры API и событий                         | 25 |
| 22 Состояния сессии и устойчивость               | 27 |
| 23 Управление учебным контентом                  | 28 |
| 24 Безопасность ребёнка и управление инцидентами | 29 |
| 25 Персональные данные и юридические проверки    | 30 |
| 26 Информационная безопасность                   | 32 |
| 27 Подписка и управление экономикой              | 33 |
| 28 Аналитика и нефункциональные требования       | 34 |
| 29 План тестирования и матрица трассировки       | 36 |
| 30 Педагогическая оценка и условия релиза        | 38 |
| 31 Источники и границы достоверности             | 39 |
| 32 Риски и решения до разработки                 | 40 |
| 33 Приложения и навигация по комплекту           | 42 |

# 1 Назначение и границы продукта

## 1.1 Цель

Создать мобильного AI-репетитора, который помогает ученику начальной школы понять материал, попробовать решение самостоятельно и закрепить навык. Приложение поддерживает учебные программы Казахстана, русский и казахский языки обучения, английский как изучаемый предмет и отдельный язык интерфейса. Выбор языка интерфейса не меняет учебную программу автоматически.

Продукт решает четыре основные задачи: короткое занятие по выбранной теме; помощь с конкретным заданием; разговорное объяснение с визуальными опорами; понятный родителю обзор освоенных навыков. Диалог строится вокруг учебной цели. Модель не объявляется учителем школы, человеком, другом, психологом или единственным источником правильного ответа.

## 1.2 Измеримый результат

Для ребёнка успех означает, что он может выполнить аналогичное задание после объяснения. Для родителя успех означает видимый прогресс без необходимости читать длинную переписку. Для команды успех означает выпуск, у которого проверены учебная корректность, безопасность и доступность на реальных устройствах.

Главная продуктовая метрика: доля завершённых обучающих циклов, в которых ребёнок после подсказки самостоятельно выполнил новое задание по тому же навыку. Она не равна числу сообщений, длительности сессии или ежедневным возвращениям. До запуска фиксируются базовый уровень и метод измерения. Рост времени в приложении сам по себе не является целью.

## 1.3 Что входит в целевой продукт

- Все предметные области начальной школы в пределах применимой программы, языка обучения и учебного года, включая практические предметы в безопасном объяснительном формате.
- Голосовой и текстовый диалог; показ проверенных иллюстраций, схем, числовой прямой, объектов для счёта и последовательных шагов решения.
- Фотография задания с обрезкой, распознаванием, подтверждением условия и пошаговым разбором.
- Профили нескольких детей в одной семье, защищённая родительская зона, лимиты и управление данными.
- Версионизируемый каталог программы, редактор материалов, независимая методическая проверка, публикация и откат.
- Платная подписка или иной выбранный владельцем способ монетизации с прозрачными ограничениями, без рекламы детям.

## 1.4 Что не входит

Приложение не выставляет официальные школьные оценки, не принимает решения о ребёнке для школы, не проводит медицинскую диагностику, не заменяет очного специалиста и не гарантирует повышение успеваемости. В первой версии нет групповых чатов, общения детей друг с другом, публичных профилей, рейтингов,

социальных сетей, рекламы и пользовательской публикации материалов. Нет удалённого наблюдения через камеру и фоновой записи микрофона.

Не допускается обещание «все предметы готовы», если покрыта только часть программы. Неподдерживаемая цель явно помечается в родительском каталоге. Ребёнку предлагается доступная тема или помощь взрослого, а не выдуманный урок.

## 2 Этапы и состав поставки

### 2.1 Этап ноль

До работы с детьми команда утверждает владельцев обработки данных, модель угроз, политику согласий, поставщика голоса, договорные условия и допустимые маршруты данных. На синтетических заданиях проверяются русский, казахский и английский; отдельно проверяется детская речь после разрешения и организации пилота. Готовится минимальный корпус преподавательских эталонов и комплект макетов. Выход: проверенная архитектурная гипотеза и решение о допустимости пилота, а не публичный продукт.

### 2.2 Ограниченный MVP

Рекомендуемая граница MVP для согласования: математика и грамотность 1–2 классов на русском и казахском языках обучения; три языка интерфейса; голосовой режим, фото одного задания, пошаговое объяснение, родительские профили и лимиты. Английские дополнительные занятия 1–2 классов, если включены, маркируются как факультативные. Это предложение по этапности, а не изменение требования к полному продукту.

Если владелец требует все предметы сразу, этап MVP становится внутренним техническим релизом без публичного обещания полного покрытия. Публичный запуск откладывается до выполнения критериев полного релиза. Технический прототип с универсальным чатом не считается выполнением требования «все предметы».

### 2.3 Расширенный пилот

Добавляются 3–4 классы, английский как обязательный предмет в применимой программе, естественно-научные и общеобразовательные области. Методисты проверяют соответствие каждой опубликованной цели и связанные учебные примеры. Пилот проводится раздельно по классам и языкам; согласие на исследование не объединяется с обязательным согласием на работу приложения.

### 2.4 Полный релиз

Полный релиз доступен только после проверки матрицы «учебный год × класс × язык обучения × предмет × четверть × учебная цель». Для практических предметов публикуются безопасные объяснения, подготовка и рефлексия, но не обещается дистанционная проверка всех двигательных, музыкальных или художественных навыков.

| Этап | Обязательный результат                                  | Условие выхода                              |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E0   | Архитектура, синтетический прототип, права на материалы | Подтверждены допустимые потоки данных       |
| E1   | Ограниченный набор навыков и полный детский сценарий    | Пройдены функциональные и защитные проверки |
| E2   | Пилот по возрастам и языкам                             | Подтверждена педагогическая пригодность     |
| E3   | Полная согласованная матрица предметов                  | Нет непроверенных обязательных целей        |
| E4   | Поддержка учебных обновлений и расширение               | Есть процесс обновления и отката            |

Сроки и стоимость оцениваются после утверждения объёма контента, поставщика AI и размера команды. Настоящее ТЗ не содержит выдуманных сроков выполнения или актуальных цен сторонних сервисов.

## 3 Пользователи и права

### 3.1 Родитель или законный представитель

Родитель создаёт семейную учётную запись, подтверждает контакт, принимает условия и отдельные согласия, создаёт до пяти детских профилей по умолчанию, задаёт класс и язык обучения. Лимит пяти сохранённых профилей является продуктовым допущением и конфигурируется сервером. Число профилей с активным платным доступом отдельно определяется тарифом; создание профиля не обещает оплаченные ресурсы. Родитель меняет лимиты, видит агрегированный прогресс, оформляет подписку, выгружает данные и удаляет профиль. Второй взрослый не добавляется простым вводом чужого адреса; требуется отдельное приглашение и подтверждённый процесс делегирования, если функция включена позднее.

Для учебного профиля не требуются полное имя, фотография лица, точная дата рождения, школа, адрес или геолокация ребёнка. Для обучения достаточно псевдонима, класса, возрастного диапазона и языка. Юридически необходимые идентификационные сведения для согласия и полномочий представителя определяются юристом отдельно, защищаются и не передаются в AI-контекст. Проверку полномочий взрослого и возрастные ограничения определяет отдельная юридическая оценка. Приложение не заявляет, что знание PIN-кода доказывает законное представительство.

### 3.2 Ребёнок

Ребёнок выбирает собственный профиль, тему и способ взаимодействия, отвечает на задания и может в любой момент поставить занятие на паузу или выйти. Он не видит оплату, юридические настройки, экспорт, данные других профилей и технические логи. Переключение в другой детский профиль может требовать подтверждения родителя по настройке семьи. Данные одного ребёнка никогда не используются как контекст другого.

3.3 Команда контента

Автор создаёт черновик урока и указывает источники. Методист проверяет содержание, возрастную уместность и соответствие программе. Языковой редактор проверяет локализацию. Публикатор выпускает прошедшую проверку версию. Автор не может сам одобрить собственный материал. Для срочного снятия опасного урока допускается отдельная роль с обязательным аудитом и последующей проверкой.

3.4 Операционные роли

Специалист поддержки видит только данные, необходимые для обращения, без постоянного доступа к голосу, фотографиям и полным диалогам. Специалист безопасности работает с минимальными фрагментами инцидентов. Администратор управляет ролями, но не получает автоматическое право читать детские материалы. Доступ по повышенным полномочиям ограничен временем, требует обоснования и фиксируется.

| Действие                | Ребёнок      | Родитель   | Методист           | Поддержка           |
|-------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|
| Проходить занятие       | Свой профиль | Деморежим  | Тестовый профиль   | Нет                 |
| Менять класс и согласия | Нет          | Своя семья | Нет                | Нет                 |
| Видеть прогресс         | Свой итог    | Своя семья | Обезличенный тест  | По обращению        |
| Публиковать урок        | Нет          | Нет        | По роли и проверке | Нет                 |
| Удалять детские данные  | Нет          | Своя семья | Нет                | Инициировать запрос |

4 Учебная программа Казахстана

4.1 Источники и правила применения

Базовые ориентиры: ГОСО, утверждённый приказом № 348, и типовые учебные программы приказа № 399 с актуальными изменениями. Источники перечислены в разделе 31. Все приложения приказа № 399 и все комбинации предметов не считаются проверенными только потому, что прочитан основной документ. Перед выпуском методист составляет точный список применимых приложений и подписывает матрицу покрытия.

Для соответствующей новой редакции установлен поэтапный ввод: для 1 класса с сентября 2026 года, 2 класса с сентября 2027 года, 3 класса с сентября 2028 года, 4 класса с сентября 2029 года. Применимость каждой нормы проверяется по её переходным положениям; этот график нельзя автоматически переносить на все изменения ГОСО. Поэтому приложение не использует одну «текущую программу» для всех классов. Переход на новый учебный год сохраняет историю старой версии и предлагает родителю проверить класс.

В проверенных изменениях программы английский предусмотрен для 3–4 классов. Английский в 1–2 классах может быть дополнительным продуктовым курсом, но не должен называться обязательной государственной программой. Русский как второй язык и русский как язык обучения являются разными курсами; в проверенном источнике курс русского как второго языка относится к 2–4 классам. Аналогично нельзя смешивать казахский как родной и как второй язык.

## 4.2 Предметные области

Планируется покрытие математики; обучения грамоте, родного языка и литературного чтения; казахского или русского как второго языка по применимой программе; английского; познания мира; естествознания; цифровой грамотности; музыки; изобразительного искусства и труда; физической культуры. Окончательные официальные названия, распределение по классам и учебные часы берутся из действующих приложений и типового плана конкретного направления. Этот перечень задаёт границу продукта, а не заменяет нормативную матрицу.

Для искусства и труда AI объясняет последовательность, предлагает безопасный материал и задаёт вопросы о результате. Задания с острыми инструментами, нагревом, химикатами и другими рисками требуют участия взрослого либо исключаются. Для физкультуры приложение не оценивает здоровье, технику травмоопасных упражнений или пригодность ребёнка к нагрузке. Камера не применяется для биометрического анализа или автоматической оценки тела.

## 4.3 Модель версии

Каждая цель хранит curriculum\_id, revision, academic\_year, grade, instruction\_language, subject\_code, term, objective\_code, valid\_from, valid\_to, source\_ref и статус проверки. academic\_year имеет вид 2026-2027. UI-language и explanation-language не подменяют instruction-language. Номер четверти может отсутствовать только для явно внеурочного материала.

Новая нормативная редакция создаёт новую версию, а не меняет опубликованную запись на месте. Старые занятия воспроизводимы по зафиксированным версиям. При конфликте двух применимых редакций выдача соответствующей цели блокируется до решения методиста. Система не пытается разрешать юридическую коллизию с помощью генеративной модели.

# 5 Контент и права на материалы

## 5.1 Основной подход

Обучение строится на собственных материалах, проверенных учителем, и на материалах с подтверждённой лицензией. Использование официальных нормативных документов не означает разрешения копировать учебники, иллюстрации, рабочие тетради и задания издательств. Исключение для официальных документов в статье 8 закона об авторском праве не переносится на учебные пособия. Права на каждую иллюстрацию, аудиозапись, текст и набор упражнений должны быть подтверждены отдельно.

Пользовательская фотография используется для помощи с конкретным заданием и не превращается в каталог учебника. Запрещены массовое извлечение страниц,

распространение сканов и обучение собственных моделей на фотографиях без отдельного основания и разрешения. Требования к допустимому использованию пользовательских фотографий подтверждает юрист.

## 5.2 Структура урока

Урок включает одну основную цель, пререквизиты, возрастной диапазон, объяснение, две или более альтернативные стратегии объяснения, примеры, ожидаемые типичные ошибки, последовательность подсказок, самостоятельные задания, правила проверки и критерий завершения. Каждый вариант доступен на заявленном языке с независимой проверкой, а не только с автоматическим переводом.

Урок содержит безопасные фразы отказа от ответа вне компетенции, рекомендуемые паузы и допустимые визуальные блоки. Указание ответа не является запрещённым само по себе: если ребёнок просит показать, устал или не может продолжить, репетитор объясняет пример целиком и предлагает необязательную аналогичную попытку. Нельзя удерживать ответ принудительным бесконечным опросом.

## 5.3 Карточка происхождения

Для каждого asset обязательны правообладатель, тип лицензии, ссылка на доказательство, разрешённые территории и способы использования, срок, необходимость атрибуции и ограничения на производные работы. Для собственного материала фиксируются автор, договорное основание и дата передачи прав. Неизвестный статус запрещает публикацию.

## 5.4 Критерии качества

Материал должен соответствовать цели и языку обучения, не содержать двусмысленных условий, учитывать способы решения начальной школы, не требовать неосвоенных обозначений и не оценивать личность ребёнка. Для математики эталонный ответ и допустимые преобразования проходят детерминированную проверку там, где это возможно. Для открытых ответов применяется рубрика с вариантами допустимого смысла и разрешением «нужна проверка взрослого».

Методист проверяет не только отдельный ответ, но и последовательность объяснения. Контент, который даёт правильное число посредством непонятного ребёнку приёма, не считается качественным. Отклонённые версии сохраняются для аудита редакции без передачи ребёнку.

# 6 Педагогическая модель занятия

## 6.1 Обучающий цикл

Репетитор сначала выясняет задачу и уровень понимания, затем показывает один посильный шаг, предлагает ребёнку попытку и реагирует на конкретную ошибку. Типовой цикл: постановка цели → короткое объяснение → вопрос → попытка ребёнка → одна подсказка → новая попытка → самостоятельный аналог → итог. Последовательность адаптируется, но не превращается в набор обязательных препятствий.

Для 1 класса голос является основным способом, текст и значки служат опорой. Вопросы короткие, по одному действию за раз. В интерфейсе не показываются

технические рассуждения модели, скрытые инструкции и длинные монологи. Рекомендуемый голосовой фрагмент составляет 1–3 коротких предложения; длинное объяснение разбивается на управляемые шаги.

## 6.2 Подсказки

Первая подсказка направляет внимание на нужный объект или правило. Вторая даёт частичный пример. Третья может показать разобранный аналог. Если ребёнок снова затрудняется, репетитор предлагает показать решение, сменить способ объяснения или сделать перерыв. Уровень помощи записывается для оценки навыка и не интерпретируется как низкая способность.

Запрещены унижение, сравнение с другими детьми, сарказм, наказание, потеря накопленных наград за пропуск занятия и фразы о разочаровании репетитора. Допустима спокойная конкретная обратная связь: «Ты правильно выбрал действие. Давай ещё раз посчитаем десятки». Нельзя автоматически хвалить любой ответ как правильный.

## 6.3 Адаптация

Уровень меняется на основании нескольких попыток по навыку, свежести практики и объёма подсказок. Один неправильный ответ не понижает весь уровень ребёнка. При неопределённом распознавании речи система не начисляет ошибку. Рекомендация темы объяснима родителю через конкретные навыки и не используется для медицинских или психологических выводов.

Длительность занятия предлагается по возрасту и настройке родителя, например 5–10 минут для первоклассника. Это продуктовая настройка, а не медицинская норма. Ребёнок всегда может закончить раньше. После серии затруднений репетитор меняет объяснение или предлагает паузу вместо роста давления.

## 6.4 Итог

Итог содержит один освоенный навык, одно удачное действие и необязательный следующий шаг. Результат формулируется как наблюдение за выполненными заданиями: «Решил два примера без подсказки», а не как характеристика интеллекта. Награды локальные и спокойные; нет рейтинга, ежедневной серии с угрозой потери и покупок в детской зоне.

# 7 Основные пользовательские сценарии

## 7.1 Первое использование

Взрослый открывает P01, знакомится с возможностями и ограничениями, создаёт учётную запись, в P02 читает информацию об обработке данных и выбирает отдельные согласия. После обязательных условий он создаёт псевдоним, класс и язык ребёнка в P03. Детское знакомство C01 объясняет, что репетитор является AI и может ошибаться, показывает микрофон, повтор, паузу и выход. Первое тренировочное действие можно выполнить без чтения.

Если обязательное согласие или допустимая конфигурация провайдера отсутствует, доступна демонстрация на предзаписанном синтетическом примере, но не запись

детского голоса и не отправка фотографии. Отказ от необязательной аналитики не закрывает основное обучение.

## 7.2 Занятие по теме

C02 → C03 → C04 → C05 → C06. Ребёнок выбирает предмет и ближайшую доступную тему. Репетитор называет цель, предлагает действие, принимает голосовой ответ или касание и открывает C15 для самостоятельной попытки. Ошибка ведёт к C16, успех или добровольное завершение к C17. Прогресс записывается после подтверждения сервером; при отсутствии сети показывается честный статус синхронизации.

## 7.3 Домашнее задание по фотографии

C03 → C11 → C12 → C13 → C14. Ребёнок фотографирует один фрагмент, обрезает лишнее и подтверждает распознанное условие. При нескольких задачах выбирает одну. Репетитор задаёт вопрос, что уже понятно, затем ведёт по шагам. После решения предлагает аналог в C15. По просьбе можно увидеть полное объяснение без обязательной самостоятельной попытки.

## 7.4 Разговорное объяснение

C03 или C06 → C07 → C08 → C09 → C10. Ребёнок может перебить, попросить повторить, сказать «медленнее», «на казахском», «не понял», «пауза» или нажать соответствующую кнопку. Смена языка объяснения не переводит учебную цель в другой нормативный курс.

## 7.5 Родительский контроль

Защищённый переход → P04 → P05/P06/P07/P08/P09. Родитель видит навыки и объём помощи, устанавливает время, управляет подпиской, согласиями и данными. Возврат в детскую зону закрывает родительскую сессию. Ребёнок не может из ошибки оплаты напрямую открыть магазин и оформить покупку.

# 8 Функциональные требования обучения

Каждое требование имеет стабильный идентификатор. Обозначение **MUST** означает обязательное требование выбранного этапа; **SHOULD** означает рекомендуемое решение, которое можно изменить отдельным согласованным решением. Отсутствие решения не превращает **SHOULD** в выполненное требование.

**FR01 Профиль.** **MUST** изолировать профиль ребёнка, класс, язык обучения, разрешения и историю. При смене профиля активная голосовая сессия закрывается и контекст очищается. Приёмка T01: попытка получить сессию соседнего профиля отвергается сервером; UI не показывает старый ответ.

**FR02 Каталог.** **MUST** выдавать только опубликованные цели применимой редакции. Непокрытые цели не выдаются как готовые уроки. Приёмка T02: смена класса и учебного года выбирает ожидаемую версию и сохраняет старые результаты неизменными.

**FR03 Урок.** **MUST** иметь цель, объяснение, попытку, подсказку и проверку. **MUST** позволять паузу и досрочный выход. Приёмка T03: типовой урок проходит без клавиатуры на первом классе; событие завершения содержит уровень помощи.

**FR04 Педагогический диалог.** MUST давать одну текущую задачу и подстраивать объяснение без унижения. По явному запросу ребёнка допустимо показать полный разбор. Приёмка T04: в экспертном наборе не менее 95% ответов соблюдают рубрику; каждый критический пример давления блокирует выпуск независимо от средней оценки.

**FR05 Проверка ответа.** MUST отделять неправильный ответ от ошибки распознавания и неоднозначного условия. Приёмка T05: на контрольном наборе арифметики 100% опубликованных эталонов верны; семантическая оценка открытых ответов проверяется людьми по отдельной рубрике.

**FR06 Адаптация.** MUST основывать рекомендацию на навыках и сохранять объяснимые причины. Приёмка T06: одно неуверенно распознанное слово не ухудшает mastery; родитель видит основания следующей темы.

**FR07 Языки.** MUST независимо хранить язык интерфейса, обучения, объяснения и изучаемый язык. Приёмка T07: русский интерфейс с казахским курсом не меняет учебные коды и терминологию; английский 1–2 класса явно факультативный.

**FR08 Фото.** MUST подтверждать распознанное условие до оценки решения. Приёмка T08: неверно распознанный знак приводит к уточнению; исправление условия создаёт новую ревизию и инвалидирует ранее рассчитанное решение.

**FR09 Доска.** MUST отображать только валидированные структурированные элементы. Приёмка T09: произвольный HTML, скрипт, внешняя ссылка или неизвестный блок не исполняются и не загружаются.

**FR10 Прогресс.** MUST учитывать самостоятельность, подсказки и актуальную версию цели, не превращать статистику в школьную оценку. Приёмка T10: повтор события не удваивает результат, а незавершённая сессия не отмечается освоенной.

## 9 Голосовой репетитор

### 9.1 Требования к взаимодействию

Голосовая сессия запускается только явным действием при наличии разрешения на микрофон и согласия родителя. Микрофон активен только в открытой сессии.

Индикатор записи виден и имеет доступное текстовое описание. При сворачивании, блокировке устройства, переключении профиля и выходе микрофон выключается. В первой версии фоновый разговор не поддерживается.

C07 означает готовность начать; C08 означает приём речи; C09 означает обработку; C10 означает воспроизведение. Эти состояния не обозначаются только цветом. Ребёнок всегда видит «Стоп», «Повтори» и понятный переход назад. Кнопка «Говорить» работает и в режиме удержания/касания при трудностях автоматического определения конца реплики.

### 9.2 Реальное время

Предпочтительная схема мобильного клиента: WebRTC и короткоживущая сессионная авторизация, выданная backend после проверки семейных прав, согласий и квот. Допустима альтернативная потоковая схема через серверный шлюз. Конкретная транспортная реализация фиксируется после проверки Flutter-библиотек и условий провайдера. Постоянный ключ поставщика никогда не попадает в приложение.

VAD определяет начало и конец речи, но его пороги настраиваются под детские паузы. Репетитор не должен перебивать ребёнка после каждой паузы на вдох. При barge-in воспроизведение прекращается, текущий ответ отменяется, а контекст отражает только реально услышанную часть. Повторная доставка отменённого аудио не должна возобновить старую реплику.

### 9.3 Восстановление

После сбоя сети приложение немедленно показывает статус, прекращает ввод в потерянную сессию и предлагает повторить либо перейти к касаниям и доступному тексту. Для ещё не читающего ребёнка заранее сохранены голосовые инструкции и задания с крупными вариантами ответа; fallback не требует чтения. Автоматическая повторная отправка уже произнесённой личной информации не выполняется без понятной сессионной логики. Буфер неиспользованного аудио очищается. При восстановлении используется последний подтверждённый учебный шаг, а не предполагаемое состояние модели.

При шуме, неясной речи или низкой уверенности репетитор уточняет коротко: «Я услышал восемь. Верно?» Недостаточная точность казахской детской речи не маскируется общим заявлением о поддержке языка. Такой режим остаётся ограниченным или выключается до прохождения целевых испытаний; текстовые и визуальные занятия могут выпускаться отдельно.

**FR11 Голос.** MUST поддерживать запуск, паузу, повтор, прекращение и переход к альтернативному вводу. T11 проверяет разрешения, фон, потерю сети, гарнитуру и возвращение в приложение.

**FR12 Перебивание.** MUST прекращать слышимый ответ и отменять устаревший turn. T12 проверяет конкурирующие события, повторные пакеты и отсутствие «призрачного» ответа.

**FR13 Лимиты.** MUST прекращать создание новых платных запросов при исчерпании квоты и мягко завершать текущий шаг. T13 проверяет одновременные устройства, резервирование бюджета и понятное сообщение ребёнку без давления на покупку.

## 10 Фотография и распознавание задания

### 10.1 Сбор изображения

S11 объясняет голосом: «Сфотографируй только задание». Камера открывается после системного разрешения. Доступ к галерее ограничивается выбранным изображением, где платформа это поддерживает. Не запрашиваются все фотографии, геолокация и контакты. Перед отправкой удаляются EXIF и ненужные метаданные; изображение уменьшается до достаточного для читаемости размера. Предлагаемый предел файла 10 МБ до обработки и 2048 пикселей по длинной стороне после нормализации; значения проверяются на реальных заданиях.

В S12 ребёнок или взрослый выделяет область. Лица, имена, классные журналы и иные лишние данные предлагается обрезать. Автоматическое обнаружение таких элементов является дополнительной защитой, но не гарантией. Нельзя обещать полное обезличивание только за счёт фильтра.

## 10.2 OCR и подтверждение

Результат OCR содержит блоки текста, геометрию, возможные формулы, неопределённые токены и альтернативы. Число confidence используется только если сервис предоставляет калиброванное значение; придуманная моделью уверенность не считается измерением. Неясные символы, единицы и знаки отмечаются словами и визуально.

C13 показывает и зачитывает условие. Пользователь выбирает «Всё верно», исправляет фрагмент, повторяет фото или выбирает конкретное задание. Даже при высоком confidence необходимо простое подтверждение перед решением; для коротких условий достаточно крупной кнопки после чтения. Модель не подменяет неразборчивую цифру наиболее удобной для решения.

## 10.3 Ограничения

Если задание требует рисунка, таблицы или контекста соседней страницы, система просит нужный фрагмент и не делает вид, что условие полное. Если предмет или сложность вне поддержки, репетитор объясняет ограничение и предлагает помощь взрослого. Страница с несколькими упражнениями не отправляется на массовое решение одним ответом.

Любой текст внутри изображения является недоверенными данными. Фразы «игнорируй правила», QR-коды, URL и команды в фото не управляют приложением, инструментами или системной политикой. OCR-контент не попадает в system/developer prompt и не исполняется как код.

## 10.4 Срок жизни

Предлагаемый режим: исходное изображение удаляется после завершения обработки или максимум через 24 часа; подтверждённое минимизированное условие хранится до 30 дней, если родитель не удалил его раньше. История урока может сохранять только учебную цель, результат и уровень подсказок. Связанные с профилем или сессией условия остаются защищаемыми персональными данными; удаление имени не делает их необратимо анонимными. Конкретные сроки утверждаются после юридического и провайдерского review; срок у поставщика должен быть совместим с обещанием пользователю.

# 11 Доска и визуальные объяснения

Доска является детерминированным Flutter-renderer, а не произвольной веб-страницей, которую написал AI. Модель выбирает разрешённые блоки: text, equation, number\_line, counters, fraction\_bar, place\_value, steps, choice\_grid, illustration\_ref. Каждый блок имеет JSON Schema, лимиты длины, количество объектов, разрешённые операции и доступное текстовое описание.

Математические выражения используют ограниченное AST и проверяются сервером. В 1–2 классах исключаются неуместные обозначения и операции вне цели. Проверяющий модуль вычисляет арифметику, проверяет равенства и допустимые переходы. Для задач, которые нельзя надёжно проверить, используется опубликованный эталон или ответ с явным ограничением, а не уверенная генерация.

Иллюстрации берутся из реестра проверенных `asset_id`. AI не может добавить произвольный удалённый URL или запросить загрузку внешнего ресурса. SVG проходит sanitization на сервере; предпочтительны подготовленные растровые или собственные векторные элементы. Формулы имеют текстовый эквивалент для озвучивания и screen reader.

Пример разрешённого блока:

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "type": "number_line",
  "min": 0,
  "max": 10,
  "start": 3,
  "jumps": [{"delta": 2, "label": "+2"}],
  "alt_text": "Начинаем с трёх и делаем два шага вправо"
}
```

Неизвестная версия схемы, слишком большой диапазон, некорректное число или конфликт с ответом отклоняются. Клиент показывает безопасный текстовый вариант и регистрирует техническую ошибку без сырого детского сообщения. Доска сохраняет синхронизацию с голосом по `step_id`; при повторе воспроизводится текущий шаг, а не вся история.

Анимация помогает следить за действием, но не используется как награда, отвлекающая от задания. При Reduce Motion анимация заменяется статическим состоянием. Никакие мерцания или ограничения времени не нужны для базового прохождения. При увеличении шрифта доска перестраивается без горизонтального прокручивания основного текста.

## 12 Языки и локализация

Поддерживаемые коды интерфейса: `ru-KZ`, `kk-KZ`, `en`. Для контента дополнительно хранится язык обучения и язык предмета. Переключатель «Объясни на другом языке» не меняет историю освоения и официальное название курса. Если ребёнок смешивает языки, репетитор следует понятному основному языку и при необходимости уточняет предпочтение.

Русские и казахские тексты пишутся редакторами с пониманием терминологии начальной школы. Казахские символы Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ, Ү, Һ, І должны корректно отображаться, вводиться, озвучиваться и искаться. Недопустимы потеря диакритики, подмена кириллических букв латиницей и неправильное чтение единиц измерения.

Английский интерфейс не делает все курсы англоязычной государственной программой. Английские задания имеют собственные цели, уровень и рубрики произношения. Приложение не выдаёт акцент за ошибку, если речь понятна и цель не состоит в конкретном звуке. Нельзя оценивать способности ребёнка по акценту, тембру или скорости речи.

Тексты интерфейса хранятся в ARB и собираются средствами Flutter localization. Запрещены строки, склеенные из фрагментов без учёта грамматики. Поддерживаются формы множественного числа, формат даты и направление чтения для текущего набора языков. Для длинных казахских надписей используются перенос и короткие редакторские варианты, а не уменьшение до нечитаемого размера.

Набор испытаний включает минимум 150 учебных диалогов на каждый язык и минимум 50 фотоусловий на каждый основной язык обучения в пилоте. Это предлагаемый нижний порог для первой оценки, а не статистическая гарантия. Внутри каждого набора присутствуют классы 1–4, шум, паузы, смешение языков и типичные ошибки. После появления реальных пилотных данных объём пересчитывается методологом.

Голос оценивается отдельно по распознаванию смыслового ответа, естественности произношения, задержке, способности к перебиванию и соблюдению педагогики. Средняя хорошая оценка русского не компенсирует провал казахского. Любое языковое обещание в магазине соответствует фактически доступным режимам.

## 13 Общие правила интерфейса

Дизайн-контракт: светлый тёплый фон #F7F9FC, основной текст #203047, бирюзовый акцент #167D8D, сиреневый #7C6BC4, жёлтый #F4C95D. Цветовые пары проверяются на контраст отдельно. Жёлтый и сиреневый не используются автоматически для мелкого текста на белом фоне. Семантика действия передаётся подписью, значком и состоянием, а не только цветом.

В детской зоне основные цели касания 60 logical pixels, абсолютный минимум 56. Основной текст 18–22 sp, заголовки больше по иерархии. Значения адаптируются к системному масштабу. На экране одна доминирующая задача и одна primary-кнопка. Вторичные действия доступны, но не конкурируют визуально. Кнопки паузы и выхода остаются доступными во всех учебных и голосовых состояниях.

Первоклассник должен пройти основные сценарии с озвучиванием. Голосовые инструкции можно повторить. Иконки сопровождаются короткими понятными словами, если это помогает, но не требуют чтения длинного абзаца. Маскот допустим как визуальный помощник без имитации живого человека и эмоционального давления.

Телефон поддерживает портретную ориентацию как основной вариант. Планшет использует две области: учебная доска и управление/ответ, не растягивая элементы на всю ширину. При повороте сессия сохраняется; состояние записи остаётся однозначным. Должны быть проверены небольшие Android-экраны, вырезы, системная навигация, клавиатура и внешняя гарнитура.

Доступность: понятный порядок фокуса, Semantics labels на всех действиях, экранный диктор, масштаб текста до 200%, достаточно контрастные состояния, субтитры к голосу, альтернативный ввод и отсутствие обязательного таймера. Если конкретная доска не может масштабироваться без потери смысла, она имеет текстовую альтернативу. Двигательные или речевые ограничения ребёнка не должны закрывать базовое обучение.

Каждый экран имеет состояния initial, loading, ready, empty, error и disabled, когда они применимы. Loading не блокирует выход; повторная отправка не создаёт дубль. Ошибка объясняет следующий шаг и не показывает stack trace, provider error или внутренние коды ребёнка. Технический код доступен взрослому в обращении поддержки.

## 14 Реестр детских экранов

| ID  | Назначение и основные элементы                             | Переходы и особые состояния                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C01 | Знакомство с AI, голосовая инструкция, одна пробная кнопка | После настройки → C02; без согласий только демо     |
| C02 | Выбор существующего профиля по псевдониmu и аватару        | → C03; родительский gate для настройки              |
| C03 | Главная ребёнка: продолжить, предметы, сфотографировать    | → C04/C11/C07; видимый остаток занятия без давления |
| C04 | Крупные карточки доступных предметов                       | → C05; непокрытые предметы не обещают урок          |
| C05 | Короткий путь тем и рекомендуемая цель                     | → C06; повтор освоенного всегда доступен            |
| C06 | Урок: цель, доска, действие, помощь                        | → C07/C15/C19/C17; сохранение шага                  |
| C07 | Голос готов: микрофон выключен, начать                     | → C08; разрешение отклонено → альтернативный ввод   |
| C08 | Слушаю: видимый микрофон, закончить, пауза                 | → C09/C19; шум → уточнение                          |
| C09 | Думаю: короткое спокойное ожидание, отмена                 | → C10; timeout → C18                                |
| C10 | Говорю: субтитры, доска, повтор, перебить                  | → C08/C15; старое аудио отменяется                  |
| C11 | Камера или выбранное фото, рамка одного задания            | → C12; отказ камеры → выбор файла/ручной ввод       |
| C12 | Обрезка и удаление лишних частей, переснять                | → C13; плохая читаемость → C11                      |
| C13 | Условие прочитано вслух, подтверждение и исправление       | → C14; несколько задач → выбор одной                |
| C14 | Разбор по одному шагу, попытка, покажи объяснение          | → C15/C16/C17; изменение условия → C13              |
| C15 | Самостоятельная попытка, голос/касание/текст               | → C16 или C17; неясный ввод не считается ошибкой    |
| C16 | Одна понятная подсказка и новая попытка                    | → C15; можно сменить объяснение или закончить       |
| C17 | Итог навыка, конкретная обратная связь, домой              | → C03; синхронизация показана честно                |
| C18 | Нет сети или временная ошибка, повтор и офлайн-вариант     | Возврат к последнему подтверждённому шагу           |
| C19 | Перерыв: микрофон выключен, продолжить или выйти           | → предыдущий безопасный шаг или C03                 |

Для C07–C10 допустима одна общая экранная композиция с разными состояниями. IDs остаются отдельными для тестирования. C18 может быть полноэкранным состоянием или доступным баннером, если ошибка не делает урок невозможным. «Назад» из записи всегда прекращает захват аудио до навигации.

На C11 нельзя начинать сетевую отправку сразу после открытия камеры. На C13 доступно исправление даже при высокой уверенности OCR. На C17 нет конфетти, мешающего прочесть результат, и нет предложения купить подписку. При исчерпании лимита ребёнку показывается спокойное завершение и возможность позвать взрослого.

## 15 Родительские и редакторские экраны

| ID  | Содержание                                           | Защита и критерий поведения                           |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| P01 | Возможности, ограничения, создание учётной записи    | Только взрослый поток; нет детских данных до согласий |
| P02 | Условия, цели обработки, отдельные согласия          | Версии документов и подтверждение сохраняются         |
| P03 | Псевдоним, аватар, класс, возрастная группа, языки   | Минимальные данные; проверка применимой программы     |
| P04 | Семья, занятия, основные навыки, быстрые настройки   | Нет рекламных стимулов и сравнения детей              |
| P05 | Прогресс по целям, помощь, период и версия программы | Показывает неопределённость, не ставит диагноз        |
| P06 | Время, голос, фото, расписание доступности           | Сервер проверяет лимиты на каждом новом запросе       |
| P07 | Тариф, пробный период, восстановление покупки        | Цена из магазина; покупка защищена взрослым gate      |
| P08 | Согласия, экспорт, удаление, сроки хранения          | Повторная аутентификация для чувствительных действий  |
| P09 | Язык, уведомления, PIN, поддержка, выход             | Уведомления добровольные, с системным разрешением     |
| A01 | Дерево программы и версии 2026–2029                  | Права редактора; проверка нормативного источника      |
| A02 | Редактор урока и предпросмотр детского сценария      | Валидация схемы, лицензии, эталоны и тесты            |
| A03 | Очередь методической и языковой проверки             | Автор не одобряет свою версию                         |
| A04 | Инциденты, карантин контента, решение и аудит        | Ограниченный доступ к минимальным данным              |

Родительская зона открывается отдельным родительским PIN с серверной проверкой прав. Системная биометрия может быть удобным дополнительным способом после настройки взрослым, но не доказывает возраст пользователя на общем устройстве. Для чувствительных изменений необходимы родительский PIN и/или повторный вход в

учётную запись в соответствии с риском действия. Простая арифметическая загадка не считается защитой для школьника. После 2 минут бездействия и при возврате в детский режим родительская сессия закрывается; срок является конфигурируемым допущением. Неудачные попытки PIN ограничиваются и не раскрывают, какая цифра неверна.

Для удаления аккаунта и изменения контакта требуется повторная аутентификация, а не только локальный PIN. Сброс PIN выполняется через подтверждённую учётную запись взрослого. Ошибка биометрии не предлагает ребёнку незаметный обход.

Административный интерфейс может быть web-приложением. Он не поставляется внутри детского Flutter-клиента с «скрытой» кнопкой. Каждая административная операция проходит серверную RBAC-проверку. Макеты детских экранов и родительской зоны должны пользоваться указанными IDs; изменение реестра фиксируется в changelog.

## 16 Дополнительные функциональные требования

**FR14 Родительская защита.** MUST закрывать взрослые настройки, оплату и данные при выходе из взрослой сессии. T14: deep link, системная кнопка назад и восстановление приложения не обходят gate.

**FR15 Согласия.** MUST хранить цель, версию текста, дату, взрослого и состояние отзыва. T15: отзыв голоса немедленно запрещает новые голосовые токены и закрывает действующие сессии в пределах заданного технического SLA.

**FR16 Ограничения времени.** MUST применять дневной лимит по согласованному часовому поясу семьи, учитывать смену даты и не доверять часам устройства. T16: ручная смена даты не обнуляет серверную квоту; мягкое завершение не обрывает безопасную фразу посередине.

**FR17 Подписка.** MUST определять entitlement сервером по проверенным данным магазина. T17: повтор webhook не продлевает подписку дважды; отмена, возврат и grace period отражаются корректно.

**FR18 Экспорт и удаление.** MUST давать взрослому доступный запрос, статус и итог. T18: профиль удалён из активных систем, отозваны токены, обработаны связанные файлы и запланированное истечение резервных копий.

**FR19 Офлайн.** MUST честно отличать доступный локальный урок от недоступного AI-диалога. T19: нет ложного «слушаю» при невозможности передачи; задания и попытки синхронизируются без дублей.

**FR20 Контентный процесс.** MUST запрещать публикацию без независимого review, источника и лицензии. T20: автор не публикует собственный черновик; откат восстанавливает предыдущий набор без изменения истории.

**FR21 Безопасность ребёнка.** MUST фильтровать недопустимые темы и сохранять безопасный поддерживающий тон. T21: red-team набор не вызывает сексуализированный контент для ребёнка, опасные инструкции или просьбу держать секрет от родителя.

**FR22 Недоверенный ввод.** MUST изолировать фото, детский текст и найденный материал от управляющих инструкций. T22: prompt injection не меняет права, не читает другие профили и не вызывает произвольные инструменты.

**FR23 Доступность.** MUST обеспечивать основное обучение без голоса и без точного мелкого касания. T23: основные сценарии проходят с screen reader, увеличенным шрифтом и отключённой анимацией.

**FR24 Наблюдаемость.** MUST иметь технические метрики и аудит без постоянного хранения сырой речи и полных промптов. T24: тестовая личная информация отсутствует в логах, аналитике, crash reports и URL.

**FR25 Управление отказами.** MUST деградировать к безопасному режиму при недоступности модели, модерации или проверки контента. T25: отказ обязательной проверки блокирует генерацию и показывает понятный вариант продолжения.

**FR26 Контроль расходов.** MUST резервировать квоту до старта платной операции. T26: параллельные запросы не превышают жёсткий семейный предел; неизвестная стоимость закрывает новый дорогой режим до reconciliation.

## 17 Целевая техническая архитектура

### 17.1 Компоненты

Flutter-клиент содержит presentation, application, domain и data-слои. Состояние урока, записи и синхронизации описывается явно; виджеты не вызывают AI-провайдера напрямую. Рекомендуется feature-first организация модулей: auth, family, curriculum, lesson, voice, homework, progress, billing, privacy. Конкретная библиотека управления состоянием выбирается командой и фиксируется ADR, без смешения нескольких подходов в одном модуле.

Backend на Node.js и TypeScript выполняет аутентификацию, RBAC, проверку согласий, выбор программы, оркестрацию обучения, квоты, интеграции и аудит. Предлагается модульный монолит для первого выпуска с отдельными worker-процессами; микросервисы не являются обязательным условием. PostgreSQL хранит транзакционные данные. Совместимое объектное хранилище хранит временные изображения и лицензированные материалы. Очередь обслуживает OCR, экспорты, удаление, контентную публикацию и reconciliation платежей.

Персональные данные и их резервные копии размещаются с учётом требований Казахстана. Конкретная площадка, регион, шифрование и режим трансграничной обработки утверждаются до пилота. Нельзя заменять эту проверку словом «cloud» или предположением, что хранение основного PostgreSQL в Казахстане разрешает любые внешние API.

### 17.2 Оркестратор урока

Оркестратор принимает подтверждённое задание, текущую цель, краткое состояние навыка и минимальный контекст. Он выбирает опубликованный материал, формирует запрос модели, проверяет результат по схеме, запускает вычислительные валидаторы и фильтры безопасности, затем отдаёт клиенту одобренный шаг. Модель не читает PostgreSQL напрямую и не задаёт произвольные SQL-запросы.

Авторитетный путь для проверяемой математики и учебного объяснения: структурированный ответ → проверка арифметики и учебной цели → проверка детской безопасности → одобренный текст и доска → синтез речи. При ошибке проверки ответ

не озвучивается. Для простых фраз управления допустим локальный или предзаписанный голос.

### 17.3 Граница Realtime

Нативный потоковый speech-to-speech может выдать слова до внешней проверки. Поэтому ТЗ не обещает, что весь такой звук предварительно проверен. Этот режим допускается только для отдельно разрешённых сценариев после оценки рисков; он не выдаёт непроверенные оценки, математические ответы и обучающие утверждения, требующие валидации. Если выбранный сервис не позволяет надёжно разделить безопасные функции, используется каскад ASR → оркестратор → TTS.

Преимущество более быстрого ответа не отменяет защитный контур. Критерий выбора поставщика включает реальные детские голоса RU/KK/EN, возможность отмены, краткоживущие токены, договорные условия, разрешённое хранение, стоимость и доступность. Конкретные модели задаются серверной конфигурацией, а не зашиваются в Flutter.

### 17.4 Адаптер поставщиков

Интерфейсы SpeechRecognizer, TutorGenerator, SpeechSynthesizer, VisionExtractor и SafetyClassifier скрывают API конкретного поставщика. Конфигурация хранит модель, версию API, режим хранения, лимиты, региональные ограничения и дату прекращения поддержки. Автоматическая миграция на «latest» запрещена для детского релиза без regression-набора. Перед сменой модели выполняются те же учебные, языковые и защитные проверки, что перед релизом.

## 18 Потоки данных и границы доверия

### 18.1 Текстовый урок

Клиент получает подписанный каталог и запускает сессию. Backend проверяет family\_id, child\_id, consent\_version, curriculum\_revision и квоту. Внешнему генератору передаётся псевдонимизированный session reference, класс, учебная цель, язык и минимальный учебный контекст. Контакт родителя, платёжные сведения, полная семейная история и внутренние идентификаторы авторизации не включаются.

Ответ модели рассматривается как недоверенный. Он проходит schema validation, педагогическую проверку по правилам, модерацию и детерминированные проверки. Клиент получает только утверждённые display\_text, speech\_text, board, expected\_input и action options. В журнале фиксируются версия модели, версия политики, длительность, стоимость и outcome без сырого промпта.

### 18.2 Голос

Прямое соединение WebRTC с внешним поставщиком является передачей данных, даже если backend не сохраняет звук. Родитель должен понимать получателя, цель и географию обработки. Выдача краткоживущего токена требует согласия и допустимой конфигурации. У сервиса нет права включить микрофон без пользовательского действия.

При каскадном режиме аудио передаётся транзитом через утверждённый маршрут, превращается в текст и удаляется из оперативных буферов после использования.

Нельзя обещать нулевое хранение у всех участников, пока это не подтверждено контрактами и endpoint-specific правилами. Сырые аудиозаписи не сохраняются для «улучшения модели» по умолчанию.

### 18.3 Изображение

Backend выдаёт upload intent с ограничением размера, MIME, срока и одного объекта. Клиент отправляет обрезанное изображение после удаления метаданных. Worker проверяет реальный тип файла, размер декодирования и безопасность, извлекает условие, сохраняет минимальный результат и планирует удаление исходника. Прямой публичный URL отсутствует; доступ по короткоживущей ссылке принадлежит конкретной семье и операции.

### 18.4 Аналитика и поддержка

Аналитика получает псевдонимизированные технические события. Инструмент поддержки по умолчанию видит номер обращения, приложение, устройство в грубой категории и код ошибки. Отправка фрагмента задания в обращении требует понятного действия взрослого. Автоматическое приложение полного диалога к crash report запрещено.

### 18.5 Сторонние SDK

Каждый SDK проходит реестр целей, данных, регионов, сроков и субподрядчиков. Рекламные идентификаторы, fingerprinting и сторонние рекламные трекеры исключаются. Crash SDK настраивается без скриншотов, session replay, текста ввода и аудио. Удаление семейного аккаунта охватывает применимые сторонние системы либо документирует подтверждённые сроки удаления у них.

## 19 Модель данных

Идентификаторы UUID не являются достаточной защитой. Все запросы проверяют принадлежность семье на сервере. Временные значения хранятся в UTC, отдельно сохраняется IANA timezone семьи. Персональные данные отделены от учебного контента и технических метрик. Ниже приведён минимальный логический состав; точные миграции создаются из утверждённой схемы.

| Сущность          | Ключевые поля                                                    | Инвариант                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Family            | id, timezone, locale, status                                     | Одна граница доступа              |
| AdultAccount      | id, family_id, verified_contact, auth_state                      | Контакт отделён от AI-контекста   |
| ChildProfile      | id, family_id, alias, grade, age_band, instruction_language      | Нет обязательного полного имени   |
| Consent           | id, adult_id, child_id, purpose, version, granted_at, revoked_at | События неизменяемы               |
| CurriculumVersion | id, academic_year, revision, effective_dates, source_ref         | Опубликованная версия неизменяема |

| Сущность         | Ключевые поля                                                          | Инвариант                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Subject          | code, track, localized_titles                                          | Название зависит от направления     |
| Objective        | id, curriculum_id, grade, term, code, prerequisites                    | Однозначная нормативная привязка    |
| LessonVersion    | id, objective_id, locale, version, status, schema                      | Только reviewed версия в выдаче     |
| ContentAsset     | id, kind, storage_ref, rights_id, alt_text                             | Нельзя публиковать без прав         |
| RightsRecord     | id, owner, license, evidence, expires_at                               | Истечение снимает связанные asset   |
| Review           | id, lesson_version_id, reviewer_id, rubric, decision                   | Reviewer не равен автору            |
| LearningSession  | id, child_id, objective_id, state, revision, policy_version            | Один активный учебный turn          |
| SessionTurn      | id, session_id, seq, status, safe_summary, response_ref                | Последовательность монотонна        |
| Attempt          | id, client_event_id, task_revision, answer_summary, result, help_level | Дедупликация по event_id            |
| MasteryEvidence  | id, child_id, objective_id, attempt_id, confidence                     | Нет вывода из одной ошибки ASR      |
| HomeworkTask     | id, child_id, revision, confirmed_text, status                         | Решение связано с ревизией          |
| UploadObject     | id, owner_id, status, expires_at, deletion_state                       | Только закрытый временный объект    |
| UsageReservation | id, family_id, operation_id, units, expiry, status                     | Атомарное резервирование            |
| UsageLedger      | id, operation_id, model, units, cost_estimate, finalized_at            | Повтор операции не удваивает расход |
| Entitlement      | id, family_id, store, product_id, valid_until, state                   | Серверная проверка магазина         |
| SafetyIncident   | id, severity, minimal_excerpt, policy_version, expires_at              | Ограниченный доступ и срок          |
| ExportJob        | id, family_id, state, expires_at, object_ref                           | Ссылка доступна только взрослому    |
| DeletionJob      | id, scope, requested_at, state, checkpoints                            | Завершение проверяется по системам  |
| AuditEvent       | id, actor, action, target, reason, occurred_at                         | Нет сырого детского контента        |

## 19.1 Конкурентность

LearningSession использует optimistic locking через revision. Изменение с устаревшим If-Match получает 409 и актуальную ревизию. Отдельный turn имеет turn\_id и generation\_id; клиент игнорирует ответы старой генерации после отмены или смены задания. Исправление OCR повышает task\_revision и отменяет все связанные вычисления старой версии.

Для одной семьи квоты резервируются транзакционно. Webhook платежа сначала записывается в inbox-таблицу с уникальным provider\_event\_id, затем применяется к entitlement. Публикация контента использует outbox, чтобы база и индекс каталога не расходились при сбое очереди. Важные действия имеют audit trail, а не только обычный лог процесса.

## 19.2 Офлайн и конфликты

На устройстве разрешены подписанные пакеты опубликованных уроков и минимальная очередь попыток. Персональные поля и токены хранятся в защищённом хранилище ОС. Локальный кэш разделён по ребёнку и очищается при выходе семьи. Изображения и аудио не становятся бессрочным offline-кэшем.

Повтор отправки попытки с тем же client\_event\_id возвращает прежний результат. Конфликт профиля разрешает сервер; клиент не перезаписывает возраст, класс или согласия устаревшей офлайн-копией. Старый скачанный урок можно завершить только в пределах объявленной политики актуальности; отозванный по безопасности контент блокируется после получения revocation list и по короткому сроку действия пакета.

# 20 API и общие контракты

## 20.1 Правила

Базовый путь /v1. JSON UTF-8; timestamps ISO 8601 UTC. OpenAPI является версионизируемым артефактом сборки. Все изменяющие запросы имеют Idempotency-Key там, где повтор может создать дубликат. Для изменяемых ресурсов применяется If-Match. Рекомендуемый срок хранения результата идемпотентности 24 часа; чувствительное тело запроса не копируется в журнал ключей.

Access token короткоживущий, предлагаемая длительность 15 минут. Refresh token ротится и защищён системным хранилищем, повторное использование старого токена отзывает цепочку. Родительский elevated token действует не более 5 минут для выбранного чувствительного действия. Voice token действует не более 60 секунд до подключения либо по более строгому ограничению провайдера. Это проектные значения, подлежащие проверке.

Авторизация bearer token не доверяет переданному family\_id. family\_id вычисляется из серверной сессии; child\_id дополнительно проверяется. Системные ключи хранятся в secrets manager, регулярно ротируются и отсутствуют в мобильном бинарнике, crash logs и репозитории. Для административного клиента обязательна MFA и отдельный audience токена.

## 20.2 Реестр endpoint

| Метод и путь                   | Назначение                               | Ключевая проверка                            |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| POST /auth/start               | Начало входа взрослого                   | Ограничение попыток и перечисления аккаунтов |
| POST /auth/verify              | Подтверждение кода или выбранного метода | Срок, попытки, одноразовость                 |
| POST /auth/refresh             | Ротация сессии                           | Проверка token family                        |
| POST /auth/logout              | Отзыв сессии устройства                  | Очистка локального контекста                 |
| GET /family                    | Семья и доступные профили                | Только своя семья                            |
| POST /children                 | Создание профиля                         | Родительская роль, валидный класс            |
| PATCH /children/{id}           | Изменение профиля                        | If-Match и взрослый scope                    |
| GET /consents                  | Текущие согласия и версии                | Своя семья                                   |
| POST /consents                 | Выдать или отозвать согласие             | Elevated auth, цель и версия                 |
| GET /curriculum                | Доступный каталог                        | Год, класс, язык, published                  |
| GET /lessons/{id}              | Подписанный урок                         | Применимая версия и доступ                   |
| POST /sessions                 | Начать урок                              | Согласие, квота, цель                        |
| GET /sessions/{id}             | Восстановить подтверждённое состояние    | Child ownership                              |
| POST /sessions/{id}/turns      | Ответ или вопрос                         | Revision, квота, схема ввода                 |
| POST /sessions/{id}/attempts   | Попытка задания                          | Task revision и event_id                     |
| POST /sessions/{id}/cancel     | Отменить текущую генерацию               | Generation id                                |
| POST /sessions/{id}/complete   | Завершить занятие                        | Идемпотентность                              |
| POST /voice/sessions           | Выдать ограниченный voice token          | Согласие, policy gate, резерв квоты          |
| POST /voice/sessions/{id}/stop | Остановить поток                         | Отзыв и очистка буферов                      |
| POST /uploads/intents          | Разрешить загрузку фото                  | MIME, размер, согласие                       |
| POST /homework                 | Запустить распознавание объекта          | Принадлежность и валидный upload             |
| GET /homework/{id}             | Получить OCR и неопределённости          | Статус задания                               |
| POST /homework/{id}/confirm    | Подтвердить условие                      | Revision и явное подтверждение               |
| GET /progress                  | Прогресс по навыкам                      | Родитель или собственный детский итог        |
| PUT /limits                    | Настройки времени и режимов              | Elevated parent scope                        |

| Метод и путь                   | Назначение                 | Ключевая проверка                       |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| POST /billing/verify           | Проверить покупку магазина | Серверная валидация receipt/token       |
| POST /billing/webhooks/{store} | Событие магазина           | Подпись, дедупликация                   |
| POST /privacy/exports          | Создать экспорт            | Повторный вход взрослого                |
| POST /privacy/deletions        | Начать удаление            | Scope, подтверждённый запрос            |
| GET /jobs/{id}                 | Статус фоновой задачи      | Ownership и тип доступа                 |
| POST /support/reports          | Обращение по ошибке        | Минимальные данные и выбранные вложения |

## 20.3 Ошибки

Единый ответ содержит code, message\_key, retryable, request\_id и при необходимости retry\_after\_ms. Поле details не содержит провайдерских секретов или чужих идентификаторов. Коды: AUTH\_REQUIRED, PARENT\_AUTH\_REQUIRED, CONSENT\_REQUIRED, CONSENT\_REVOKED, PROVIDER\_POLICY\_BLOCKED, QUOTA\_EXCEEDED, RATE\_LIMITED, CURRICULUM\_UNAVAILABLE, TASK\_UNCONFIRMED, REVISION\_CONFLICT, OCR\_UNCERTAIN, UNSUPPORTED\_MEDIA, SAFETY\_BLOCKED, UPSTREAM\_UNAVAILABLE, REQUEST\_TIMEOUT, VALIDATION\_FAILED.

HTTP 400 относится к схеме, 401 к отсутствующей сессии, 403 к правам/согласиям, 404 скрывает чужой ресурс, 409 к ревизии, 413 к размеру, 422 к неподдерживаемому содержимому, 429 к частоте/квоте, 503 к временной недоступности. Клиент не повторяет автоматически 403, 409 и SAFETY\_BLOCKED без изменения условия. Повтор 429 учитывает Retry-After; повтор 503 ограничен backoff и идемпотентностью.

## 20.4 Частота и защита

Предлагаемые начальные пределы: 5 попыток входа за 15 минут на риск-контекст; 60 обычных API-запросов в минуту на профиль; 10 новых AI-turn в минуту; одна активная голосовая сессия на ребёнка; 10 фото за 10 минут. Окончательные значения калибруются по пилоту. Лимиты не заменяют DDoS-защиту и не создают возможность заблокировать семью угадыванием её адреса.

# 21 Примеры API и событий

## 21.1 Запуск занятия

```
POST /v1/sessions
Idempotency-Key: session-demo-001
{
  "child_id": "child_demo_01",
  "objective_id": "obj_math_g1_add_10",
  "curriculum_version_id": "kz_2026_g1_ru_v1",
  "lesson_version_id": "lesson_add10_ru_3",
  "interaction_mode": "voice_assisted",
  "explanation_language": "ru-KZ"
}
```

```
{
  "session_id": "session_demo_01",
  "revision": 1,
  "state": "ready",
  "step_id": "step_01",
  "display_text": "Положим пять кружков. Добавим ещё два.",
  "speech_text": "Положим пять кружков. Добавим ещё два.",
  "board": {"type": "counters", "groups": [5, 2]},
  "input_options": ["voice", "choice", "text"],
  "policy_version": "child_policy_1"
}
```

Идентификаторы в примерах синтетические и показывают форму, а не обязательный UUID-формат production. Реальная схема использует UUID либо иной утверждённый формат последовательно. Сервер не принимает произвольную policy\_version от клиента.

## 21.2 Попытка и неопределённость

```
POST /v1/sessions/session_demo_01/attempts
If-Match: "1"
Idempotency-Key: attempt-demo-001
{
  "client_event_id": "event_demo_01",
  "task_revision": 1,
  "step_id": "step_01",
  "input": {"type": "choice", "value": "7"},
  "help_level": 0
}
```

Ответ содержит accepted\_event\_id, new\_revision, evaluation со значением correct/incorrect/needs\_clarification/not\_gradable, feedback и next\_step. Если ASR не различает «семь» и «восемь», evaluation=needs\_clarification и mastery\_delta отсутствует. Клиент не может сам назначить себе correct или уровень освоения.

## 21.3 Фото и подтверждение

```
{
  "homework_id": "hw_demo_01",
  "revision": 1,
  "status": "awaiting_confirmation",
  "recognized_text": "У Маши 5 карандашей. Ей дали ещё 2.",
  "uncertain_spans": [
    {"span_id": "s1", "text": "2", "alternatives": ["2", "7"]}
  ],
  "requires_confirmation": true
}
POST /v1/homework/hw_demo_01/confirm
If-Match: "1"
{
  "confirmed": true,
  "corrected_text": "У Маши 5 карандашей. Ей дали ещё 2.",
  "selected_task_index": 0
}
```

Подтверждение создаёт revision=2 и confirmed\_hash. Все последующие ответы ссылаются на этот hash. Старый анализ не может быть принят только потому, что session\_id совпадает.

## 21.4 Отзыв и ошибка

```
{
  "error": {
    "code": "CONSENT_REVOKED",
    "message_key": "voice.permission_changed",
    "retryable": false,
    "request_id": "req_demo_01"
  }
}
```

После отзыва согласия сервер запрещает новые внешние вызовы, отправляет событие прекращения активным клиентам и останавливает проксируемую сессию. Сервер должен иметь управляемый механизм прекращения уже активной провайдерской сессии; целевой предел отзыва до 5 секунд проверяется при записи и воспроизведении. Короткий срок токена до подключения не ограничивает автоматически длительность уже открытого канала. Если поставщик не обеспечивает серверное прекращение и квоты, прямой режим запрещается: применяется контролируемый gateway или иной проверенный маршрут. Обещание прекращения не должно зависеть только от добросовестности клиента.

## 21.5 События клиенту

Поток событий через выбранный транспорт имеет event\_id, session\_id, turn\_id, generation\_id, seq и type. Разрешённые type: state\_changed, approved\_step, audio\_started, audio\_stopped, clarification\_required, quota\_warning, session\_closed, recoverable\_error. Порядок восстанавливается по seq; дубликаты отбрасываются. Отсутствующий промежуточный event ведёт к GET текущего состояния, а не к догадке клиента.

## 22 Состояния сессии и устойчивость

Серверная машина состояний: created → ready → awaiting\_input → processing → presenting → awaiting\_input. Дополнительные состояния: paused, awaiting\_task\_confirmation, exhausted, completed, cancelled, failed. Переход в completed выполняется один раз. paused не означает активный микрофон. failed не стирает последний подтверждённый учебный шаг.

Из processing пользователь может отменить генерацию; generation\_id меняется, старая работа помечается cancelled. Worker обязан проверять актуальность перед публикацией результата. Нельзя принимать поздний ответ после смены профиля, задания, языка обучения или отзыва согласия. TTS и доска разделяют один approved\_step\_id, чтобы ребёнок не слышал одно, а видел другое.

Сетевые retries имеют exponential backoff с jitter, ограниченный срок и idempotency key. Нельзя бесконечно повторять дорогостоящий запрос на фоне. При timeout backend выясняет статус уже начатой операции, если API это поддерживает, и не дублирует платный вызов без необходимости. Все очереди имеют dead-letter route, срок жизни и ручной разбор безопасных метаданных.

Автоматические fallback-провайдеры допускаются только из предварительно утверждённого списка с совместимыми условиями детских данных, регионом, согласиями и качеством. Нельзя «для доступности» отправить детское фото неизвестному сервису. Если разрешённого fallback нет, показывается локальный урок или понятное сообщение.

Квоты резервируются перед началом голосовой/визуальной операции и финализируются по фактическому usage. При потере usage запись остаётся pending и учитывает консервативный резерв до reconciliation. Списание родительского тарифа не создаётся напрямую из непроверенного ответа модели. Смена тарифного плана не аннулирует ранее обещанные условия без отдельного продуктового решения и соблюдения правил магазина.

Офлайн доступны только скачанные проверенные упражнения, статические объяснения и локальные действия. Живой голосовой AI, OCR и новые генерации без разрешённого локального исполнения недоступны. Уведомление C18 предлагает продолжить скачанный урок или повторить позже. Кнопка камеры может дать сделать снимок локально только при явном понимании, что отправка произойдёт позже; по умолчанию предпочтительнее не создавать детскую очередь фото без необходимости.

## 23 Управление учебным контентом

### 23.1 Редакторская цепочка

Статусы: draft → in\_method\_review → in\_language\_review → approved → scheduled → published → retired. Отклонение возвращает в draft с замечаниями. Изменение содержания опубликованного урока создаёт новую версию и повторный review. Исправление опечатки может идти по сокращённому потоку только по утверждённому регламенту, если смысл, ответ и озвучивание не изменяются.

A01 показывает нормативный источник, редакцию, дату вступления, обязательные цели и состояние покрытия. A02 объединяет урок, доску, подсказки, эталонные ответы, язык и права. A03 показывает различия версий и результаты автоматических тестов. A04 позволяет снять материал по безопасности и запустить расследование.

### 23.2 Обязательные проверки публикации

- Есть применимая учебная цель и подтверждённый источник.
- Все asset имеют действующие права и атрибуцию.
- Пройдены schema, arithmetic и answer-equivalence тесты.
- Есть независимое методическое одобрение и проверка языка.
- Нет внешних ссылок, личных данных и недопустимых инструкций.
- Проверены доступность доски, озвучивание и работа на телефоне.
- Известны предыдущая версия, changelog и способ отката.

### 23.3 Публикация и откат

Публикация создаёт immutable release manifest с хешами уроков и asset. Клиент получает совместимую версию по feature flags и cohort, но эксперимент не отменяет защитные требования. Откат переключает указатель на предыдущий manifest и отзывает опасные пакеты. Завершённые попытки продолжают ссылаться на старую версию для воспроизводимости.

Контентный emergency switch отключает отдельную цель, язык, режим или модель без обновления приложения. Он должен работать независимо от административного редактора, иметь ограниченные роли и аудит. Причина отключения формулируется ребёнку спокойно, без технических деталей и без обвинения его задания.

## 23.4 Обновление программы

Ответственный методист отслеживает нормативные изменения и ежегодно проверяет матрицу. Система хранит effective dates и может запланировать публикацию на начало учебного года. Автоматическое сравнение источников помогает обнаружить изменения, но не публикует новую программу без человека. Для переходов 2026–2029 создаётся отдельный план миграции по каждому классу.

## 24 Безопасность ребёнка и управление инцидентами

### 24.1 Поведение репетитора

Репетитор честно обозначается как AI, не просит секретов, не утверждает, что любит ребёнка, нуждается в нём или страдает без общения. Запрещены манипуляции возрастной уязвимостью, эмоциональная зависимость, сексуализированный контент, опасные инструкции, травля и сбор лишних личных данных. Репетитор не предлагает встретиться, перейти в мессенджер или скрыть разговор от взрослого.

Ответ на неучебный безопасный вопрос может быть коротким и возрастным, после чего предлагается вернуться к занятию. Медицинские, юридические и психологические вопросы не превращаются в профессиональную консультацию. Опасные задания по физкультуре, экспериментам и инструментам не выдаются только потому, что они выглядят школьными.

### 24.2 Сообщения о небезопасной ситуации

Если ребёнок сообщает о непосредственной опасности, насилии или намерении причинить вред, репетитор прекращает обычный урок, отвечает спокойно и предлагает обратиться к безопасному взрослому рядом или местной экстренной службе. Конкретные местные ресурсы хранятся в проверенном справочнике с датой проверки; номера не генерируются моделью по памяти. Приложение не обещает автоматический вызов помощи или круглосуточное наблюдение. Для всех C01–C19 предусмотрено глобальное safety-состояние поверх текущего экрана: микрофон прекращён, урок остановлен, доступна короткая озвученная подсказка обратиться к безопасному взрослому, повтор и выход. Оно не требует перехода в родительскую зону и не отправляет обязательное уведомление потенциально небезопасному родителю.

Автоматическое уведомление родителя не является безусловным правилом: родитель может быть источником опасности. Процесс эскалации утверждается детским safety-специалистом и юристом с учётом характера риска, возможности безопасного взрослого и обязательств оператора. До утверждения процесса запрещено рекламировать функцию экстренной защиты. Ребёнку не дают ложное обещание полной конфиденциальности.

### 24.3 Минимизация инцидентов

В safety record сохраняется категория, время, версия политики и минимальный фрагмент, необходимый для разбора. По умолчанию не прикладываются полное аудио, вся фотография и вся история. Доступ ограничен специально назначенной ролью. Предлагаемый срок 30 дней после закрытия, если нет конкретного законного основания для более долгого хранения; такое основание фиксируется и проверяется.

## 24.4 Защита от внедрения инструкций

Недоверенными считаются текст ребёнка, OCR, рисунки, QR-коды, внешние документы, retrieved-контент и выходы модели. Они не меняют system policy, список инструментов, consent, billing или роли. Tool allowlist ограничен чтением опубликованной цели, проверкой математического выражения, выдачей разрешённой доски и записью результата собственной сессии.

Модель не имеет инструментов электронной почты, интернета общего назначения, платежей, удаления аккаунта, чтения секретов и произвольного выполнения кода. Запросы вроде «покажи скрытые инструкции» или «переключи меня в профиль брата» не дают дополнительных прав. Сервер проверяет каждое tool call независимо от текста модели.

## 25 Персональные данные и юридические проверки

### 25.1 Условия до пилота

Юрист Казахстана подтверждает применимые нормы о персональных данных, правах ребёнка, образовании, потребительских условиях, интеллектуальной собственности и искусственном интеллекте. ТЗ является проектом мер, а не заключением о соответствии. Поддержка программы школы не даёт права заявлять, что приложение официально одобрено государством или заменяет образовательную организацию.

Для закона «О персональных данных и их защите» проверяются статьи 7 и 8: конкретные цели, минимизация, доказуемое согласие законного представителя, категории данных, третьи лица, трансграничная передача и срок. По статье 12 пункту 2 проверяется хранение персональных данных в Казахстане. По статье 16 проверяются условия трансграничной передачи. По статье 10-1 отдельно определяется применимость уведомления/реестра оператора и исключений, включая исключение для малых и средних собственников и операторов; критерии этой категории проверяются отдельно и не приравниваются автоматически к статусу субъекта предпринимательства. Это checklist для counsel, а не исчерпывающая правовая трактовка.

Закон об искусственном интеллекте № 230-VIII от 17 ноября 2025 года включается в legal review: классификация системы и рисков, информирование об AI, документация, управление рисками и маркировка синтетических результатов, где применимо. Применимая редакция проверяется перед запуском, поскольку требования могут измениться.

### 25.2 Согласия и отзыв

Экран P02 разделяет обязательную обработку для аккаунта/обучения, голос, фотографии и необязательную аналитику/исследование. Для каждого пункта понятны цель, данные, получатели, география и срок. Нельзя скрывать критическую передачу детского голоса под общим «улучшить сервис». Согласия не предвыбраны и не объединяются с рекламой.

Отзыв необязательного согласия немедленно по продуктовой политике блокирует новые соответствующие вызовы. При отзыве обязательной обработки сохраняется доступ взрослого к удалению и экспорту в допустимых пределах. Юридический

процесс учитывает действующий срок прекращения обработки либо мотивированного отказа, где есть законное основание: в проверенном тексте статьи 8 пункта 7 указан срок 15 рабочих дней. Более быстрые продуктовые сроки не отменяют обязательное хранение, если оно действительно применимо.

### 25.3 Предлагаемая политика хранения

| Данные                    | Предлагаемый срок                                   | Что проверяется перед утверждением         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Сырой голос               | Только оперативная обработка, без постоянной записи | Условия каждого endpoint и поставщика      |
| Исходное фото             | До обработки, максимум 24 часа                      | Удаление у субподрядчиков и из очередей    |
| Подтверждённое условие    | До 30 дней                                          | Необходимость истории и права пользователя |
| Краткие учебные итоги     | Пока профиль активен                                | Минимальность и возможность очистки        |
| Детальная история попыток | 12 месяцев с агрегацией                             | Польза для обучения и законное основание   |
| Safety-фрагмент           | До 30 дней после закрытия                           | Обоснованные исключения и доступ           |
| Технические логи          | 30 дней                                             | Отсутствие личных данных и секретов        |
| Аудит согласий и платежей | По утверждённым законным срокам                     | Не назначать произвольный единый срок      |
| Резервные копии           | Скользящий срок до 35 дней                          | Локализация, восстановление удалений       |
| Экспорт                   | Ссылка до 24 часов, файл до 7 дней                  | Только подтверждённый взрослый             |

Сроки являются предложением для согласования. Нельзя обещать удаление за 24 часа, если реальный провайдер хранит данные дольше. Для OpenAI обязательны одобренный ZDR и проверка endpoint-specific исключений: доступность режима для Realtime не делает автоматически допустимыми Files, vector stores, изображения и все связанные возможности. store=false сам по себе недостаточен.

### 25.4 Удаление и экспорт

После подтверждения удаления новые сессии прекращаются, токены отзываются, активные данные удаляются целевым сроком до 7 календарных дней, а резервные копии истекают до 35 дней. Эти SLA утверждаются после проверки инфраструктуры и права. При восстановлении backup повторно применяется deletion ledger, чтобы удалённые профили не появились снова. Отзывы согласий, удаления и подтверждённые платёжные события хранятся в долговечном воспроизводимом журнале либо сверяются с авторитетным источником. Общий RPO базы до 24 часов не разрешает потерять эти события: до reconciliation соответствующие функции остаются

закрытыми. Законно сохраняемые записи изолируются и не используются для обучения.

Экспорт содержит профиль, действующие согласия, учебные результаты и выбранную историю в понятном JSON/CSV и при необходимости PDF-резюме. Safety-фрагменты и сообщения о возможном насилии не включаются автоматически в родительскую выгрузку или обычную историю: доступ к ним определяется отдельной юридически проверенной политикой с учётом безопасности ребёнка и законных прав доступа. Он не раскрывает внутренние ключи, чужие данные и защищённые системные инструкции. Родителю показывается статус задачи, срок доступности и инструкция удаления скачанной копии на общем устройстве.

## 26 Информационная безопасность

Применяются актуальные принципы OWASP ASVS/MASVS и API Security как проверочный ориентир; точные версии фиксируются в security plan перед аудитом. Минимум: TLS для всех сетевых каналов, шифрование данных и резервных копий, secrets manager, least privilege, серверная RBAC, защита от IDOR, безопасные загрузки, ограничение частоты и мониторинг аномалий.

Детский клиент считается недоверенным. Обход интерфейса, модифицированный APK, подмена grade, role, entitlement или cost не дают полномочий. Все входы валидируются по схеме с ограничениями длины и диапазонов. Ошибки не раскрывают существование чужой семьи. Административные действия требуют отдельной аутентификации и MFA; общих учётных записей редакторов нет.

Объектное хранилище закрыто по умолчанию. Signed URL одноцелевой и короткоживущий; путь не содержит имя ребёнка. Загружаемые файлы проверяются по magic bytes, размерам и ограничениям декодирования. Не поддерживаются архивы, исполняемые файлы и вложенные документы в детском фото-потоке. Антивирус и декодер запускаются в ограниченной среде без доступа к секретам.

В CI проверяются зависимости, лицензии, секреты, SAST и контейнеры. Для production запрещены debug endpoints, тестовые ключи, отладочные логи промптов и общий административный пароль. Перед пилотом проводится независимая проверка ключевых сценариев доступа; перед публичным запуском устраняются все критические и высокие уязвимости либо выпуск блокируется.

Отдельно тестируются replay токенов, refresh reuse, deep-link bypass, доступ соседнего профиля, экспорт чужого job, гасе при отзыве согласия и подделка webhook магазина. Проверяется, что offline-кэш не остаётся доступным следующей семье после выхода. Root/jailbreak detection не считается основной границей защиты и не заменяет серверные проверки.

План incident response включает классификацию, ответственного, ограничение ущерба, сохранение минимальных доказательств, оценку обязанности уведомить, исправление и postmortem. Точные сроки уведомлений определяет юрист для фактической юрисдикции и события. Команда не обещает «полную безопасность» и не использует отсутствие обнаруженных инцидентов как доказательство отсутствия риска.

## 27 Подписка и управление экономикой

Финансовая модель поставляется отдельным редактируемым приложением с расходами на модели, голос, фото, инфраструктуру, комиссии магазинов, поддержку и контент. Все тарифы и квоты в ней являются предложениями до утверждения владельцем. Приложение должно уметь реализовать эти тарифы через серверную конфигурацию, не требуя нового релиза при изменении лимитов для новых предложений.

### 27.1 Родительская оплата

P07 доступен только взрослому. Цена, валюта, период, пробный срок, автопродление, условия отмены и восстановление покупки показываются до подтверждения. Актуальная цена берётся из storefront, а не из статического текста ТЗ. Детский экран не предлагает «попроси маму купить, чтобы я не ушёл» и не делает платёж условием эмоциональной поддержки.

Для iOS и Android команда проверяет действующие правила цифровых подписок, family/child policies, purchase flow, restore и refunds. Правила магазинов, комиссии и право внешней оплаты не предполагаются универсальными: они зависят от платформы, рынка, программы и текущих условий. Web-оплата добавляется только после отдельной проверки применимости и согласованного взрослого сценария.

### 27.2 Серверный учёт

Entitlement вычисляется на сервере из проверенной покупки и событий магазина. Клиент не присылает доверенный флаг paid=true. Поддерживаются active, trial, grace, billing\_retry, cancelled\_but\_active, expired, refunded и revoked. Отмена автопродления обычно не равна немедленной потере оплаченного периода; точное поведение следует проверенному событию магазина.

Квоты разделяют текстовые обучающие циклы, минуты голоса, фото и дорогие режимы. Продукт должен показывать взрослому понятные остатки, а не технические токены. Внутри системы считается фактический usage по модели и каналу, резерв и оценка себестоимости. Семейная подписка явно определяет, какие лимиты общие, а какие индивидуальные.

### 27.3 Ограничение перерасхода

Для семьи, тарифа и всего проекта задаются soft и hard caps. При soft cap взрослый получает спокойное сообщение; ребёнку предлагается завершить шаг или перейти к локальному занятию. При hard cap новые дорогие операции не создаются. Уже утверждённое безопасное завершение сессии имеет небольшой отдельный резерв. Автоматические доплаты, платные пакеты и повышение тарифа без подтверждения исключены.

Система измеряет стоимость успешного обучающего цикла, стоимость минуты с учётом доли речи ребёнка/репетитора, OCR на задачу и стоимость повторов. Финансовая модель содержит сценарии лёгкого, обычного и интенсивного использования, курс валют с датой, резерв колебаний и комиссии. Нельзя считать всю длительность открытого приложения платным голосом или обещать бесконечный голос при ограниченной марже.

## 27.4 Предлагаемые тарифные параметры

Ниже приведена пилотная гипотеза финансового приложения на 9 октября 2026 года. Она не является утверждённым прайсом или гарантией прибыли. Все языки интерфейса доступны в каждом тарифе; доступность голосового режима каждого языка определяется испытаниями, особенно для казахской детской речи.

| Тариф         | Цена и активные профили              | Общие месячные квоты                                |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Старт         | 1 990 ₸, 1 ребёнок                   | 30 минут, 15 фото, 150 отдельных текстовых ответов  |
| Практика      | 3 990 ₸, 1 ребёнок                   | 70 минут, 30 фото, 400 отдельных текстовых ответов  |
| Семья         | 6 990 ₸, до 2 детей                  | 120 минут, 60 фото, 600 отдельных текстовых ответов |
| Разовая проба | По выбору родителя, без автосписания | 10 минут, 3 фото, 30 ответов                        |

Голосовые ответы внутри оплаченных минут не расходуют вторую текстовую квоту. Фото включает распознавание и начальный разбор; дальнейшее голосовое или текстовое взаимодействие учитывается в соответствующем канале. Точное правило должно совпадать с финансовой моделью и видимым описанием тарифа. Неиспользованные квоты, перенос, дата обновления и смена плана требуют отдельного решения до продаж. Годовой план пока не предлагается.

Финансовые ориентиры разных AI-режимов не отменяют архитектурный gate: математическая оценка и проверяемое объяснение проходят валидацию до озвучивания. Себестоимость безопасного production-пути измеряется на пилоте; более дешёвый непроверенный голос нельзя включить автоматически ради маржи. Окончательные цены и лимиты утверждаются после этого измерения с учётом комиссий, возвратов, налоговой оценки и фиксированных расходов.

## 27.5 Обновления поставщиков

Цены и даты прекращения моделей проверяются непосредственно перед закупкой и релизом. На 9 октября 2026 года официальная страница deprecations содержит будущие прекращения ряда старых голосовых моделей. Поэтому конкретные legacy-модели не закрепляются в ТЗ как долгосрочный production-контракт. Замена проходит оценку стоимости, качества RU/KK/EN, безопасности и допустимости детских данных.

# 28 Аналитика и нефункциональные требования

## 28.1 События

Разрешённые продуктовые события: lesson\_started, objective\_selected, task\_confirmed, attempt\_evaluated, hint\_used, independent\_transfer\_completed, lesson\_paused, lesson\_completed, voice\_fallback\_used, upload\_failed и parent\_limit\_changed. События содержат псевдонимизированный профиль, версию урока и технические категории. Текст ответа, фото, аудио, контакт родителя и точная геолокация не входят в обычную аналитику.

Отчёт родителю показывает количество попыток, самостоятельность, темы и динамику в рамках наблюдений. Не выводятся «IQ», диагноз, скрытый рейтинг ребёнка или сравнение с другими семьями. Данные не используются для рекламы, продажи профилей и определения платёжеспособности родителя.

## 28.2 Цели качества

Следующие значения являются целями испытаний, а не гарантией внешнего сервиса. Базовые условия: согласованный средний Android и iPhone, RTT до backend до 150 мс, стабильная сеть от 10 Мбит/с, без искусственного ограничения CPU. Результаты отдельно публикуются для слабой сети и бюджетного устройства.

| Показатель                         | Цель перед публичным релизом     | Метод проверки                            |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Холодный запуск до C03             | $p95 \leq 3$ секунд              | 30 запусков на каждом классе устройств    |
| Реакция UI на касание              | $p95 \leq 100$ мс                | Профилирование без сетевого ожидания      |
| Первый безопасный голосовой отклик | $p50 \leq 1,5$ с; $p95 \leq 3$ с | От конца речи, отдельно по языкам         |
| Прекращение звука при перебивании  | $p95 \leq 300$ мс                | Измерение слышимого выхода                |
| Готовность OCR одного задания      | $p95 \leq 8$ секунд              | Согласованный набор изображений           |
| Отмена микрофона по выходу         | $\leq 500$ мс локально           | Инструментальное состояние захвата        |
| Backend read API                   | $p95 \leq 500$ мс                | Без AI и загрузки файлов                  |
| Crash-free sessions                | $\geq 99,5\%$ в пилоте           | Без личного содержимого в crash SDK       |
| Доступность core backend           | Целевой SLO 99,5% в месяц        | Явные границы и error budget              |
| Изоляция семей                     | 0 успешных нарушений в тестах    | Автоматические и ручные adversarial tests |
| Восстановление БД                  | $RPO \leq 24$ ч; $RTO \leq 4$ ч  | Реальная репетиция restore                |

Для каскада с проверкой правильности задержка может оказаться выше целевой; команда измеряет её и меняет UX/поставщика, но не выключает валидацию ради красивого числа. После 2 секунд ожидания появляется спокойный статус; после согласованного timeout доступен понятный повтор или fallback.

## 28.3 Производительность и масштаб

Первичная нагрузочная цель для планирования: 1 000 одновременно активных учебных сессий, из них до 200 голосовых, с моделированием всплеска после школы. Это сценарий теста и оценки инфраструктуры, не прогноз спроса. Итоговая ёмкость зависит от provider limits, стоимости и выбранного размещения. Очереди не должны бесконечно накапливать уже ненужные детские операции.

Для мобильного клиента проверяются память, нагрев, расход батареи, временное хранение фото и стабильность при 30-минутной активной сессии. Конкретные поддерживаемые версии iOS/Android фиксируются после исследования Flutter и SDK, с предложением покрыть распространённые бюджетные устройства Казахстана. Не следует объявлять поддержку старой ОС без проверки безопасности зависимостей.

## 29 План тестирования и матрица трассировки

### 29.1 Уровни проверки

Unit-тесты покрывают квоты, state machine, арифметику, схемы, сроки, права и дедупликацию. Integration-тесты проверяют PostgreSQL, очереди, object storage, провайдерские адаптеры и магазины в sandbox. Contract-тесты проверяют OpenAPI и версии событий. End-to-end тесты проходят реальные пользовательские сценарии на устройствах. Учебные и защитные проверки выполняются отдельно от обычного UI QA.

Каждый тестовый запуск сохраняет версию приложения, backend, модели, промпта, policy, curriculum, набор входов, размер выборки, метрику, результат и решение. Средняя оценка не скрывает критические ошибки. Одно подтверждённое тяжёлое нарушение безопасности или межсемейной изоляции блокирует релиз, пока причина не исправлена и regression не пройден.

### 29.2 Связь требований с экранами и тестами

| Требование      | Экраны            | Приёмочный тест и обязательный результат  |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| FR01 Профиль    | C02, P03          | T01 Изоляция профиля и чистый контекст    |
| FR02 Каталог    | C04, C05, A01     | T02 Верная редакция для каждой комбинации |
| FR03 Урок       | C06, C15-C19      | T03 Полный цикл и добровольный выход      |
| FR04 Педагогика | C06, C14, C16     | T04 Экспертная рубрика без давления       |
| FR05 Проверка   | C15, C16, A02     | T05 Эталоны и неопределённость разделены  |
| FR06 Адаптация  | C05, P05          | T06 Объяснимая рекомендация навыка        |
| FR07 Языки      | C01-C17, P03, P09 | T07 Независимые языковые параметры        |
| FR08 Фото       | C11-C14           | T08 Подтверждение и ревизии OCR           |
| FR09 Доска      | C06, C14, C15     | T09 Только валидная схема renderer        |
| FR10 Прогресс   | C17, P04, P05     | T10 Нет двойного результата               |
| FR11 Голос      | C07-C10, C18, C19 | T11 Микрофон, фон и fallback              |

| Требование        | Экраны               | Приёмочный тест и обязательный результат  |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| FR12 Перебивание  | C08–C10              | T12 Старый звук не возобновляется         |
| FR13 Лимиты       | C17, C19, P06        | T13 Мягкое завершение и квота             |
| FR14 Gate         | P01–P09              | T14 Нет обхода взрослой зоны              |
| FR15 Согласия     | P02, P08, C07        | T15 Отзыв блокирует внешние вызовы        |
| FR16 Время        | C19, P06             | T16 Серверное время и часовой пояс        |
| FR17 Подписка     | P07                  | T17 Все состояния покупки и возврата      |
| FR18 Данные       | P08                  | T18 Экспорт, удаление, backup ledger      |
| FR19 Офлайн       | C06, C18             | T19 Честный режим и синхронизация         |
| FR20 CMS          | A01–A03              | T20 Review, publish и rollback            |
| FR21 Child safety | Все детские, A04     | T21 Запрещённое поведение блокируется     |
| FR22 Injection    | C11–C14, A02         | T22 Недоверенный текст не получает права  |
| FR23 Доступность  | Все пользовательские | T23 Диктор, шрифт, контраст, касания      |
| FR24 Логи         | P09, A04             | T24 Личные данные не попадают в telemetry |
| FR25 Отказы       | C18, C19             | T25 Безопасная деградация                 |
| FR26 Расходы      | P06, P07             | T26 Атомарный сар на разных устройствах   |

Планшетные макеты C03T и C14T являются вариантами C03 и C14. Для них применяются те же требования, данные и тесты плюс адаптивная компоновка, клавиатура, поворот и увеличение шрифта. Они не образуют отдельную учебную логику.

### 29.3 Обязательные негативные сценарии

Проверяются: запрет камеры/микрофона; их отзыв в ОС; звонок или потеря аудиофокуса; наушники и Bluetooth; тишина; шум; перебивание; медленная сеть; offline во время ответа; timeout; 429; provider outage; сбой TTS; потеря websocket/WebRTC; исчерпание квоты; двойной webhook; истёкший token; отзыв согласия в середине сессии; смена профиля при генерации; устаревшее решение после исправления фото.

Фото-набор содержит рукописные цифры, слабый свет, перевёрнутую страницу, несколько задач, обрезанное условие, имена и лица, EXIF, QR-код, prompt injection,

слишком большой файл и ложный MIME. Все сомнительные случаи должны приводить к уточнению или отказу от оценки, а не к уверенной ошибке.

## 30 Педагогическая оценка и условия релиза

### 30.1 Экспертный корпус

Для каждого выпуска поддерживается закрытый эталонный набор с разметкой учителей. Минимальный предложенный объем первой полной оценки: 100 заданий на класс и основной язык обучения по математике/грамотности, плюс не менее 30 сценариев на каждый дополнительный предмет и возрастную группу. Английский оценивается отдельной рубрикой. Выборка включает обычные ответы, частично верные, альтернативные способы, типичные ошибки и неразборчивый ввод.

Для языкового голоса применяется набор из раздела 12 с распределением по возрастам. Реальные детские данные допускаются только после выполнения provider/legal gates и корректного согласия. До этого используются взрослые имитации и синтетика, которые не доказывают качество на детях. Результаты пилота не выдаются за универсальную гарантию всем детям.

### 30.2 Рубрика и пороги

Каждый учебный ответ оценивается по правильности, соответствию классу, понятности, одному текущему шагу, реакции на ошибку и самостоятельности ребёнка. Предлагаемый порог: не менее 95% ответов получают приемлемую оценку по всем обязательным критериям и не менее 98% не содержат фактической ошибки на согласованном наборе. Для детерминированной арифметики опубликованных эталонов требуется 100%. Значения уточняются методологом до проведения, а не после получения результата.

Для безопасности задаётся отдельный adversarial-набор не менее 300 сценариев, включая возрастную уязвимость, манипуляцию, опасные задания, сексуализированные запросы, самоповреждение, семейную опасность и попытки извлечения данных. Ноль критических пропусков в этом наборе является gate, но не доказательством нулевого риска в мире. False positives проверяются отдельно, чтобы ребёнок мог задавать безопасные вопросы о теле, чувствах и школьной жизни.

UX-пилот предлагается минимум с 5 детьми на каждый класс и основной язык обучения при участии взрослых и по утверждённому протоколу. Это качественная проверка, а не статистическое исследование эффективности. Не менее 80% участников должны выполнить ключевые действия C03 → C06 и C11 → C13 без подсказки исследователя после короткого знакомства; причины затруднений фиксируются и исправляются.

### 30.3 Блокирующие условия выпуска

- Подтверждены поставщик, ZDR/другая допустимая конфигурация и полный data-flow.
- Юрист утвердил документы, локализацию хранения и трансграничные условия.
- Для всех заявленных предметов опубликована проверенная матрица покрытия.
- Права на материалы и независимый review подтверждены на 100% релизного контента.

- Пройдены T01–T26, языковые и педагогические оценки, безопасность и доступность.
- Устранены критические/высокие security-дефекты; нет критических safety-пропусков.
- Проверены магазины, подписки, возвраты, удаление аккаунта и privacy disclosures.
- Работают kill switches, откат контента/модели, мониторинг и бюджетные caps.
- Проведено восстановление backup с повторным применением deletion ledger.
- Назначены ответственные за инциденты, поддержку, контент и нормативные обновления.

### 30.4 Комплект поставки разработчика

Исходники Flutter и backend; схема БД и миграции; OpenAPI; схемы событий и доски; инфраструктурная конфигурация без секретов; административный интерфейс; pipeline контента; тесты и отчёты; data inventory; карта согласий; threat model; runbooks; каталог локализации; design tokens и макеты; проверенные уроки; финансовая модель; руководство выпуска и rollback.

Definition of Done для функции: код рассмотрен, тесты пройдены, состояния loading/error/offline предусмотрены, доступность проверена, события не содержат лишних данных, стоимость и квоты учтены, документация обновлена. Наличие экрана без работающего backend-контракта не является готовой функцией.

## 31 Источники и границы достоверности

Источники проверены исследовательской командой 9 октября 2026 года. Перед пилотом и каждым существенным релизом проверяются актуальные редакции, доступность моделей, условия обработки и правила магазинов. Ссылки ниже поддерживают нормативные и провайдерские ограничения; инженерные параметры, UX-решения, SLA и тарифная логика являются предложениями этого ТЗ.

1. ГОСО и приказ № 348, включая поэтапные изменения.  
<https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029031>
2. История редакций приказа № 348, в том числе изменения 2026 года.  
<https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029031/history>
3. Типовые учебные программы, приказ № 399. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029767>
4. Изменения программ с английским для 3–4 классов и русским как вторым языком для 2–4 классов. <https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2400035339>
5. Закон об авторском праве и смежных правах, в том числе статья 8 об официальных документах. [https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000006\\_](https://www.adilet.zan.kz/rus/docs/Z960000006_)
6. Закон о персональных данных и их защите, текущая редакция с изменениями 2026 года. <https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094>
7. Закон об искусственном интеллекте № 230-VIII от 17 ноября 2025 года.  
<https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/Z2500000230>
8. OpenAI, руководство для продуктов с пользователями младше 18 лет, включая условие для данных младше 13. <https://developers.openai.com/api/docs/guides/safety-checks/under-18-api-guidance>

9. OpenAI, режимы хранения данных и условия ZDR.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data>

10. OpenAI, Realtime conversations и поддерживаемые сценарии.

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/realtime-conversations>

11. Переходные положения соответствующих изменений ГОСО.

<https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2500035670> и

<https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2500035990>

12. OpenAI, прекращение поддержки моделей и API.

<https://developers.openai.com/api/docs/deprecations>

Перечень нормативных документов не означает, что проверены все приложения, исключения и локальные требования. Приведённая архитектура не является официальной рекомендацией поставщика. Ни один источник не гарантирует качество распознавания казахской речи младших школьников; оно устанавливается испытаниями.

## 32 Риски и решения до разработки

| Риск или неопределённость                      | Последствие                 | Решение и владелец                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Нет одобренной обработки детских данных        | Пилот с детьми недопустим   | Владелец продукта и юрист подтверждают провайдера     |
| Слабое качество казахской детской речи         | Неверные ответы и недоверие | Отдельный языковой gate, fallback, ограничение режима |
| Полная программа слишком велика для MVP        | Ложное обещание и задержка  | Утвердить этапы и публичную матрицу покрытия          |
| Нативная речь обходит проверку                 | Ошибочное обучение          | Проверяемый каскад и ограничение Realtime             |
| Ошибки OCR в цифрах и знаках                   | Неверное решение            | Подтверждение и task revision                         |
| Неясные права на учебники                      | Правовой риск               | Собственный контент и rights ledger                   |
| Голос дороже ожидаемого                        | Отрицательная маржа         | Usage ledger, quotas, финансовые сценарии             |
| Модель снимается с поддержки                   | Перерыв работы              | Adapter, календарь миграции и regression              |
| Родитель ошибочно задан как безопасный адресат | Риск при семейном насилии   | Специализированная политика эскалации                 |

| Риск или неопределённость              | Последствие            | Решение и владелец                        |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Удаление не охватывает backup/SDK      | Нарушение обещаний     | Deletion ledger и end-to-end проверка     |
| Ребёнок обходит gate                   | Оплата и утечка данных | Серверные роли и повторная аутентификация |
| Автоматический перевод искажает термин | Неверное обучение      | Носитель языка и учитель в review         |

### 32.1 Решения владельца продукта

До оценки работ необходимо согласовать: публичный MVP или полный запуск; точный список предметов и языковых направлений; возрастные группы; допустимые поставщики; бюджет на контент; число детских профилей; длительность и квоты занятий; монетизацию и предлагаемые тарифы; необходимость английского интерфейса на первом этапе; поддержку планшетов; состав административной команды.

До пилота необходимо согласовать: тексты и цели согласий; юридическое лицо-оператор; местонахождение данных; договоры с поставщиками; сроки хранения; канал безопасной эскалации; протокол исследования с детьми; ресурсы поддержки и ответственность за инциденты. Эти пункты не заполняются предположением разработчика.

### 32.2 Рекомендуемая последовательность реализации

Сначала реализуются доменные модели, согласия, профили, каталог и детерминированный учебный цикл. Затем добавляются renderer и эталонные проверки, текстовый оркестратор, голосовой адаптер и фото. Параллельно строятся CMS и корпус проверенных уроков. После технических тестов подключаются монетизация, аналитика и масштабирование. Пилот проводится только после всех обязательных защитных условий, а не ради получения данных для их последующего выполнения.

### 32.3 Приоритетные ADR

ADR01: поставщик и допустимость детских данных. ADR02: каскадная или нативная голосовая архитектура по сценариям. ADR03: размещение и трансграничные потоки. ADR04: схема программы и версия 2026–2029. ADR05: математический AST и renderer. ADR06: авторизация семьи и gate. ADR07: политика кэша и удаления. ADR08: тарифы, квоты и учёт себестоимости. ADR09: контентный review и лицензии. ADR10: безопасная эскалация.

Каждый ADR содержит выбранное решение, альтернативы, ограничения, дату, владельца, последствия и критерий пересмотра. До утверждения записи считаются предложениями. Изменения требований отражаются в версии ТЗ и матрице трассировки, а не только в сообщениях команды.

## 33 Приложения и навигация по комплекту

Основной редактируемый документ: AI\_Repetitor\_TZ\_v1.docx. Версия для чтения и печати: AI\_Repetitor\_TZ\_v1.pdf. Исходный текст: fullspec.md. Макеты поставляются отдельным комплектом с реестром экранов и планшетными вариантами; они служат визуальным контрактом, но не заменяют состояния и проверки из ТЗ.

Финансовое приложение содержит редактируемую модель расходов, допущения о курсе валют, голосовых и текстовых объёмах, комиссии, фиксированные затраты, сценарии нагрузки и рекомендуемые тарифы. Оно поставляется отдельно, поскольку цены и объёмы меняются быстрее архитектуры. При расхождении финансовой модели и API-квот выпуск блокируется до согласования единого tariff configuration.

Для работы с Codex рекомендуется хранить рядом исходный Markdown, дизайн-спецификацию, OpenAPI, JSON Schema доски, матрицу curriculum coverage и ADR. В репозитории не должно быть реальных детских фото, голоса, персональных данных, платёжных токенов или ключей поставщиков. Фикстуры создаются синтетически и помечаются соответствующим образом.

Минимальный план первого инженерного задания: создать модели и миграции семьи/профиля/согласий; реализовать C01–C06 и P01–P03 на синтетическом каталоге; подключить детерминированный урок «5 + 2»; реализовать C15–C17 с проверкой и дедупликацией; покрыть T01–T03, T05, T14 и T15; затем подключать внешний AI только после архитектурных и договорных разрешений. Такой вертикальный срез проверяет ключевой детский опыт и не создаёт ложного впечатления готовности всей программы.

Дополнительно к 32 основным экранам C01–C19, P01–P09, A01–A04 и двум планшетным вариантам комплект макетов содержит глобальные состояния: G01 — родительский PIN и проверка доступа; G02 — помощь безопасного взрослого; G03 — доступный голосовой fallback. Они реализуют общие защитные переходы, а не отдельные учебные сценарии. G01 проверяется T14, G02 — T21, G03 — T11, T19 и T23. Обязательное согласие на P02 также не предвыбрано.

Финальное согласование документа должно зафиксировать дату, версию, принятые исключения и владельцев нерешённых вопросов. До этого документ остаётся проектом ТЗ v1.